在美国给特斯拉超充选址：10 个推荐站点与方法说明

提交材料 · 2026 年 11 月
代码、数据与交互地图均可复现

我把这个问题当成一个**多目标、带电网约束的设施选址问题**来做：用 Uber H3 网格统一全美空间，用特斯拉 2016–2025 年 **4,345 个真实站点**回测选址信号，再把“选哪里、建多大、怎么并网”放进同一个整数规划里一起优化，最后逐个落到真实宿主地址。结果是 10 个站、**204 个 V4 超充桩 + 76 个目的地慢充**，组合 NPV 约 **$64.0M**（模型估算，CAPEX $12.5M）。

1 10 个推荐地址

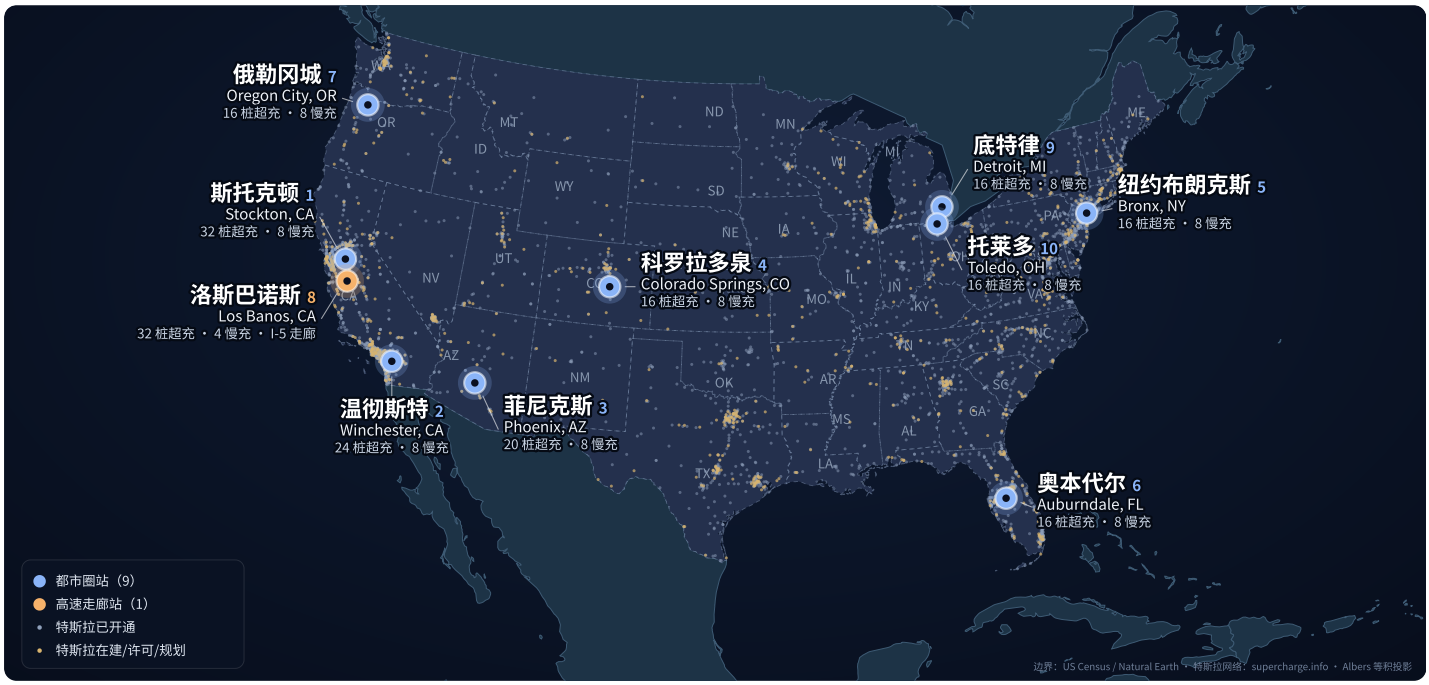


图 1　10 个推荐站点（蓝：都市圈站，橙：I-5 走廊站）与特斯拉现有网络（灰点：已开通；黄点：在建/许可/规划，共 4,268 站）。所有宿主距任何已开通或规划中的特斯拉站 ⩾ 5.6 km。

#	城市	宿主 / 详细地址	纬度, 经度	V4 超充	L2 慢充	并网方式	首年 MWh	NPV $M
1	**斯托克顿**, CA 都市圈	CA Stop Gas Station 2224 Manthey Rd, Stockton, CA 95206	37.92558, -121.29540	32（2 拖挂）	8	动态灵活 4,800 kW · 8 个月	7,034	11.7
2	**温彻斯特**, CA 都市圈	Boulder Crossing 32873 Domenigoni Pkwy, Winchester, CA 92596	33.69631, -117.08753	24	8	动态灵活 3,600 kW · 8 个月	5,500	9.1
3	**菲尼克斯**, AZ 都市圈	Arizona Center 455 N 3rd St, Phoenix, AZ 85004	33.45250, -112.06890	20	8	静态灵活 3,000 kW · 8 个月	3,949	8.1
4	**科罗拉多泉**, CO 都市圈	First & Main Town Center 3305 Cinema Point, Colorado Springs, CO 80922	38.88092, -104.71642	16	8	静态灵活 2,400 kW · 8 个月	3,505	7.3
5	**纽约布朗克斯**, NY 都市圈	Concourse Plaza 200 E 161st St, Bronx, NY 10451	40.82522, -73.92028	16	8	静态灵活 2,400 kW · 8 个月	3,694	6.6
6	**奥本代尔**, FL 都市圈	Walmart Supercenter 2120 US-92, Auburndale, FL 33823	28.06003, -81.81595	16	8	静态灵活 2,400 kW · 8 个月	2,678	5.3
7	**俄勒冈城**, OR 都市圈	Oregon City Shopping Center 1900 McLoughlin Blvd, Oregon City, OR 97045	45.36881, -122.60003	16	8	静态灵活 2,400 kW · 8 个月	2,451	4.6
8	**洛斯巴诺斯**, CA 走廊	Shell 24729 Mercey Springs Rd, Los Banos, CA 93635	36.92979, -120.84161	32（4 拖挂）	4	动态灵活 4,800 kW · 8 个月	3,550	4.1
9	**底特律**, MI 都市圈	Merchant Row Commons Livernois Ave at W Davison, Detroit, MI 48238	42.39285, -83.14056	16	8	静态灵活 2,400 kW · 8 个月	2,272	4.1
10	**托莱多**, OH 都市圈	Kroger 2555 Glendale Ave, Toledo, OH 43614	41.61141, -83.60637	16	8	静态灵活 2,400 kW · 8 个月	1,862	3.0

运营方式

- 对所有 NACS 车辆开放，特斯拉 / 非特斯拉、会员 / 非会员差异定价
- 分时电价引导错峰；占用率 > 80% 启用拥堵费，充满后收占位费
- 动态灵活接入站按电力公司逐时功率包络运行，限电时**降单桩功率而不关桩**，优先低电量车辆
- 走廊站设 4 个拖挂直通位，节假日高峰启用预约与 80% SOC 上限

经济增效

- **灵活接入**：通电时间从常规的 18–30 个月缩到约 8 个月；与全部走常规接入相比，组合 NPV 高约 **29%**（$64.0M 对 $49.6M）
- **按 NPV 定规模**：16–32 桩，而不是一律做大；基准情景下 0 台 Megapack，只在馈线余量不足时再加
- **帕累托取舍**：比纯利润最优少 9% NPV，换来走廊服务电量翻倍（4.6 → 9.3 GWh/年）

方案亮点

- 用特斯拉十年真实开站做回测和前向验证，而不是拍脑袋定权重
- 选址、规模、并网方式联合优化，输出的是可执行配置
- 把电网从“硬约束”变成可选项（灵活接入包络 + 储能）
- H3 作为全流程空间底座；每个网格都核到真实宿主，不合格就剔除重解

2 选址逻辑与迭代链条

目标：① 路径可达与流量覆盖；② 降低里程焦虑；③ 投资回报与电网匹配（权重最高，2/3）；④ 少与竞品和特斯拉自有站互相分流。 **约束**：电网容量与并网周期、土地与宿主可用性、交通流 / 人口 / 出行行为。

数据：supercharge.info 全量特斯拉站（开通日期、桩数、状态）、美国能源部 AFDC 竞品快充 12,558 站（2019/2022/2025 快照）、县人口与各州电动车保有量、 Natural Earth 公路网、Google Places 宿主信息。

流程：H3 底座（res-8 路网 → res-6 候选 51,653 格 → res-4 OD 区）→ 走廊用 7,000 条重力 OD 路径上的加油流模型（FRLM）， 本地用 MCI-Huff 引力模型（计入竞品、拥堵、自我分流）→ 回测校准的筛选打分 → 159 个候选共生成 584 个“桩数 × 并网方式 × 储能”配置列，逐时运营模型算每列 NPV → 整数规划选 10 站（站距 ⩾ 40 km、每州 ⩽ 3、距特斯拉站 ⩾ 6 km、走廊电量 ε-约束）→ 宿主尽调。

① 搭框架	② v0 单模型	③ 分段 + 滚动校准	④ 经济性修正
梳理学术与商业前沿，定 4 目标 3 约束	都市圈≈人口基线，走廊几乎找不到	都市圈 / 走廊分开打分，每年重校准	吸引力饱和、区域电价、州上限，解决桩数顶格、加州扎堆
⑤ 尽调回路	**⑥ 对照启发式**	**⑦ 学习型筛选**	**⑧ v2 重跑**
北拉斯维加斯网格贴着内利斯空军基地 → 剔除重解	“需求/供给 ^0.5”AUC 仅 0.63，选点落到海上、山顶	14 特征逻辑回归，都市圈 AUC 0.757 → 0.836	换 4 站，走廊电量 +70%，前向验证 86% → 88%

3 AI 解题思路与人机分工

核心拆解：把“选 10 个地址”拆成 **候选空间（H3）→ 需求与竞争（FRLM + Huff）→ 历史回测（特斯拉怎么选）→ 配置与经济性（方案 C）→ 组合优化（MILP）→ 落地尽调**， 每一步都有可检验的中间产物。

分工：我负责定义问题、设目标权重和业务规则（ROI 权重最高、每州上限、新站距离），判断每一轮结果是否合理并决定下一步往哪改； AI（Claude）负责前沿检索、数据抓取清洗、写代码、跑回测和消融、搜宿主、做地图和报告。几个转折都来自人的判断：发现模型只比“只看需求”高一点，要求找不吃算力的改进； 发现选点落在空军基地、海上，加了尽调回路。完整 prompt 与对话另附。

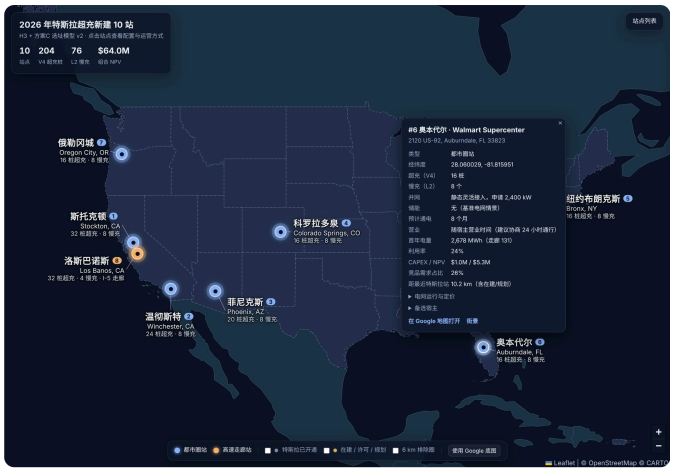


图 2　交互网页地图（web/index.html，双击即开）：点击站点弹出配置、并网、经济指标，并可跳转 Google 地图与街景。

4 验证与待线下确认

回测：2016–2025 年每年 1 月 1 日只用当时可见的网络和竞品打分，对照当年真实开站；2019–2025 年滚动样本外，每年只用过去数据重新校准。

滚动样本外 2019–2025	AUC	命中率*	随机命中率
都市圈（学习型筛选）	0.836	0.78	0.28
都市圈（只看需求，对照）	0.751	—	—
高速走廊	0.673	0.31	0.15

*前 K 名中，当年或次年 15 km（走廊 25 km）内出现特斯拉新站的比例。

前向验证：只用已开通网络打分，都市圈前 50 名有 **88%** 落在特斯拉当前在建/规划站点 15 km 内（随机 38%）；走廊 23%（随机 10%）。

不确定性：NPV 依赖需求与电价假设（没有公开的单站利用率），排序比绝对金额更可信。最需要线下确认的两件事：

- **电网余量**：没有全国承载能力数据，用的是情景值。压力测试显示余量只有假设的 30% 时，FL、MI、OR 各需加 1 台 Megapack，AZ 要改为等电网升级，需向当地电力公司调承载能力图核实。
- **宿主**：温彻斯特 Boulder Crossing 是新建商业中心，要确认是否还有空地块；Walmart 在自建快充，谈判有变数。另外 Kroger 需谈夜间通行，Merchant Row 规模偏小（备选 Greenfield Center）。

5 加入团队后第一个月

a. 拆解现有玩家	b. 积累数据源	c. 大量消融实验	d. 面对面交流	e. 沉淀工作流
验证特斯拉近年选址逻辑，并扩展到 Electrify America、Ionna、Walmart、Buc-ee's 等，看各自偏好与空白	电力公司承载能力图、真实利用率 / 交易数据、POI 与地块、交通计数，逐步替换现有假设参数	按都市圈 / 走廊 / 气候区 / 电价区分别定制模型与超参数，看哪些因素在哪些场景真正起作用	和业务、产品同事及客户深聊当前进展、瓶颈与方向，把业务规则和约束校准到真实决策	把数据更新、回测、选点、尽调、出图出报告做成可复用的代码 / skill / harness，新问题能快速复跑

交付物：全流程代码（数据获取 → 回测 → 选点 → 尽调 → 出图出报告，`python run_all.py` 一键复跑）、 `final_10_sites.csv`（含备选宿主、电网运行策略、定价）、交互地图 `web/index.html`。经济指标为模型估算，需以实际电价、利用率和电网数据校准。